

La suma y el producto acotados son funciones recursivas primitivas

Lema 1. Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces:

- (1) Sumas acotadas: $\Sigma f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$ es una función recursiva primitiva.
- (2) Productos acotados: $\Pi f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$ es una función recursiva primitiva.

Demostración:

- (1) La función $\Sigma f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$ está definida por recursión como

$$\begin{aligned}\Sigma f(n, x) &= f(n, x) + \Sigma f(n-1, x) \quad \text{para } n \geq 1, \\ \Sigma f(0, x) &= f(0, x).\end{aligned}$$

- (2) La función $\Pi f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$ está definida por recursión como

$$\begin{aligned}\Pi f(n, x) &= f(n, x) \cdot \Pi f(n-1, x) \quad \text{para } n \geq 1, \\ \Pi f(0, x) &= f(0, x).\end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Lema de minimización acotada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.